UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Institut GALILÉE
Université Sorbonne Paris Nord

Examen Réseaux Informatiques

Formation : Master Informatique I	Responsable du module : Mme Gladys Diaz
Mercredi 6 décembre 2023 – 9h00 à 11h00 - Durée 2 heures	

Avertissement
Autorisé : 2 feuilles A4 recto-verso avec vos **notes manuscrites**
Démontrez tous vos calculs
Rappeler les formules utilisées et argumenter vos réponses

NOM :	PRENOM :

Exercice 1 - Question du cours (8 points) - 24 minutes

- Bone réponse = + 0,33
- Mauvaise réponse = - 0,33

1. Quelle est la fonction du Protocole IP ?

A. Établir des connexions sécurisées entre les appareils	B. Traduire les noms de domaine en adresses IP
C. Traiter les erreurs de transmission de données	D. Permettre la communication entre les appareils du réseau en attribuant des adresses logiques uniques

2. Quel protocole permet une communication fiable et orientée connexion dans un réseau ?

A. IP (Internet Protocol)	B. TCP (Transmission Control Protocol)
C. ARP (Address Resolution Protocol)	D. UDP (User Datagram Protocol)

3. Quel est l'objectif de l'ICMP (Internet Control Message Protocol)?

A. Donner la priorité au trafic réseau	B. Connecter des appareils sur un réseau local (LAN)
C. Fournir des rapports de diagnostic et d'erreur pour les communications réseau	D. Authentifier les utilisateurs sur un réseau

4. Quel est l'objectif du NAT dans l'adressage IP ?

Scanned with CamScanner

A. Diviser un réseau en sous-réseaux plus petits	B. Attribuer automatiquement des adresses IP aux périphériques d'un réseau
C. Convertir les adresses IP privées en adresses IP publiques	D. Augmenter la sécurité du réseau

5. Quel est le rôle du protocole ARP (Address Resolution Protocol) dans l'adressage IP ?

A. Résoudre les adresses MAC correspondant aux adresses IP	B. Traduire les adresses IP privées en adresses IP publiques
C. Déterminer les parties réseau et hôte d'une adresse IP	D. Attribuer automatiquement des adresses IP aux appareils d'un réseau

6. Quel port TCP est généralement utilisé pour le trafic HTTP ?

A. 53	B. 443
C. 80	D. 22

7. Quel port TCP est généralement utilisé pour SSH ?

A. 80	B. 22
C. 443	D. 53

8. Lequel des éléments suivants est une caractéristique essentielle du protocole UDP (User Datagram Protocol) ?

A. Fiable	B. Sans connexion
C. Ordonné	D. Orienté connexion

9. En UDP, que se passe-t-il si un paquet est perdu pendant la transmission ?

A. Le récepteur envoie une demande pour le paquet perdu	B. Le paquet perdu est retransmis plusieurs fois
C. L'expéditeur arrête immédiatement la transmission	D. Le paquet perdu n'est pas retransmis

10. Quelle est la signification des numéros de port dans la communication UDP ?

A. Les numéros de port indiquent l'adresse IP de destination	B. Les numéros de port identifient des applications ou des services spécifiques
C. Les numéros de port assurent le cryptage des paquets UDP	D. Les numéros de port déterminent la vitesse de transmission UDP

11. Quel drapeau TCP est utilisé pour accuser réception des paquets reçus ?

A. ACK	B. RST
C. SYN	D. FIN

12. Quel est l'objectif de la fenêtre coulissante de TCP ?

A. Fragmenter les données en paquets	B. Établir une connexion sécurisée
C. Gérer le contrôle de flux et optimiser la transmission des données	D. Gérer la détection des erreurs

13. Quel est l'objectif du three-way handshake de TCP ?

Scanned with CamScanner

C. Pour bloquer le trafic réseau entrant	D. Pour rechercher des ports ouverts sur un hôte distant

22. Quel est le nombre maximum d'adresses d'hôtes dans un sous-réseau dont le masque est 255.255.255.0 ?

A. 512	B. 254
C. 256	D. 128

23. Lequel des éléments suivants est une représentation valide de l'adresse IP avec son masque de sous-réseau correspondant ?

A. 192.168.1.10/24	B. 192.168.1.10/16
C. 192.168.1.256	D. 192.168.1

24. Quel est le masque de réseau par défaut pour une adresse IP de classe A ?

A. 255.0.0.0	B. 255.255.255.0
C. 255.255.0.0	D. 255.255.255.255

Exercice 2 – Protocole IP – 6 points - (40 minutes)

Étant donné l'adresse IP suivante : 195.255.74.0

Réaliser les calculs nécessaires pour justifier/obtenir chaque réponse.
Toutes les réponses doivent être justifiées et expliquées.

2.1) Quelles est la classe d'adresse IP assignée par défaut ?
2.2) Quel est le masque réseau par défaut associé à cette adresse ?
2.3) Quel est l'identifiant réseau ?

Vous devez créer **12 sous-réseaux distincts** à partir de cette adresse IP.

2.4) Après le découpage en sous-réseaux, quel est le nouveau masque de sous-réseau à utiliser ?

2.5) Quelle est la notation CIDR avec ce nouveau découpage ?

2.6) Combien de machines pourront être adressées par chaque sous-réseau ?

2.7) calculer les adresses IP des 5 premiers sous-réseaux

2.8) Quels sont les intervalles d'adresses utilisables pour les machines des 5 premiers sous-réseaux ?

2.9) Quel est l'adresse de broadcast des 5 premiers sous-réseaux ?

210) A quel sous-réseau appartient
a) la machine avec l'adresse IP = 195.255.74.53.
b) l'adresse IP = 195.255.74.62, a quoi correspond-elle ?

Scanned with CamScanner

Exercice 3 – Protocole TCP – 6 points - (45 minutes)

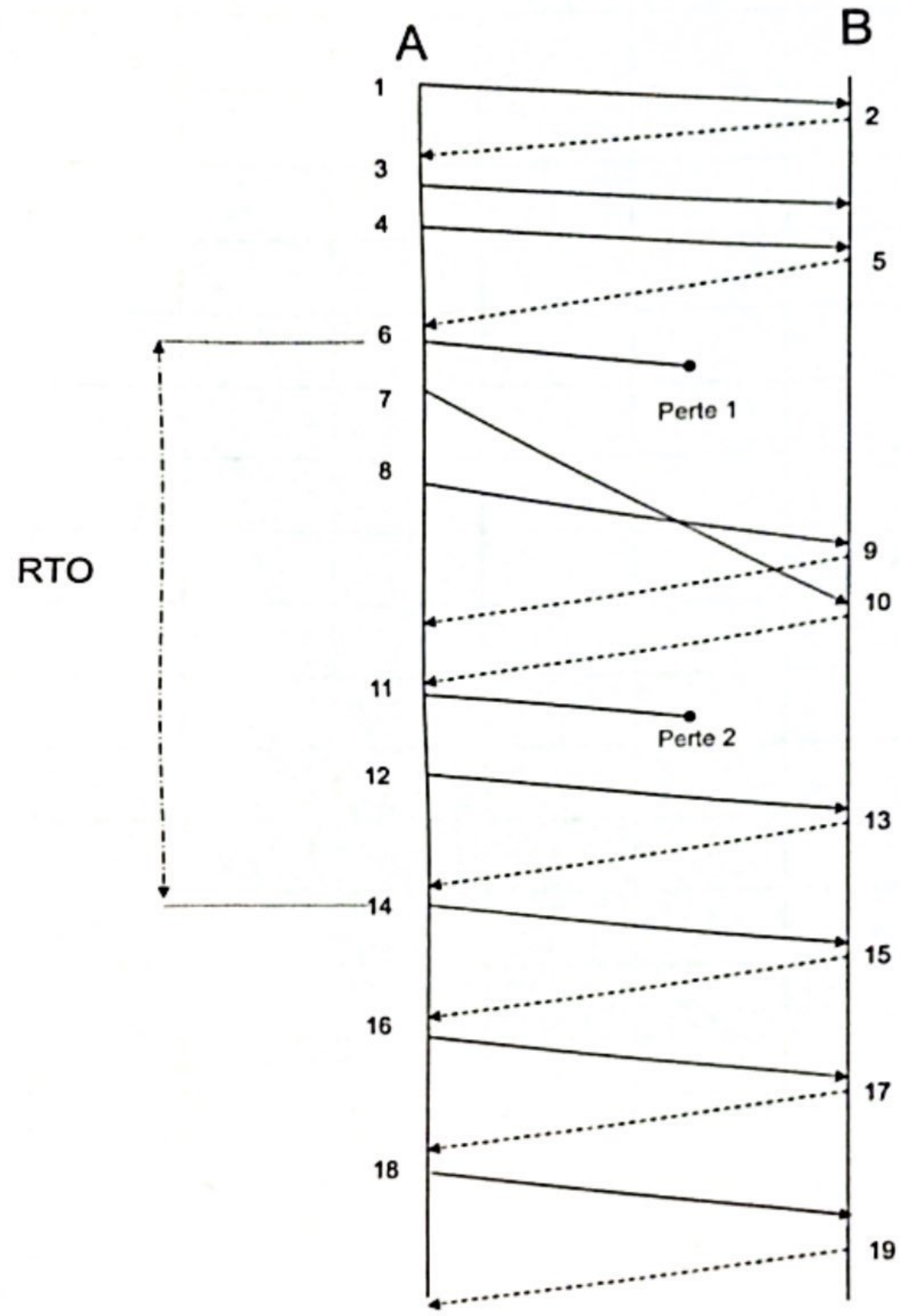
3.1) TCP utilise un estimateur (SRTT) basé sur l'historique des segments acquittés. Après la réception de l'acquittement k avec RTT(k), le SRTT est adapté de la manière suivante :

$$SRTT(k) = \alpha \cdot SRTT(k-1) + (1-\alpha) \cdot RTT(k-1)$$

Au début d'une connexion, les deux entités TCP n'ont aucune estimation du RTT. L'approche habituelle dans ce cas est d'utiliser une valeur arbitraire pour l'estimateur, en espérant que SRTT convergera vite vers des valeurs réalistes.

- **Calculez SRTT (20) si α= 0.9 et SRTT(0)=20ms**, et les acquittements suivants arrivent après 32, 26, et 28 ms respectivement

3.2) Considérons le transfert d'un fichier de taille illimité sur une connexion TCP classique.
La taille maximale des données d'un segment (MMS) est 100 octets.
La transmission démarre, nous représentons ci-dessous dans le chronogramme obtenu :



Sachant que **B ouvre la connexion** avec un **identifiant fixé à 300** et que **A ouvre la connexion avec un ISN** égale à celui de **votre identifiant étudiant**, complétez le tableau fournit en annexe les paramètres associés à chaque segment (Numéros de séquence et d'acquittement, flags et Taille des données).

- **RTO** (retransmit timeout) = temps de transmission maximal (souvent 2 fois le RTT)
- **ISN** = Initial Sequence Number

Scanned with CamScanner

ANNEXE TCP

Nom : Num Etudiant :

Prenom :

#	Num Seq	Num Ack	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	Taille Données
1		-					X		
2				X			X		0
3				X					
4									
5									0
6									
7									
8									
9									0
10									0
11									
12									
13									0
14									
15									0
16									
17									0
18									
19									0

Scanned with CamScanner